

CHUYÊN ĐỀ 6 : ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA KIM LOẠI

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

● Mức độ nhận biết

Câu 1: Nguyên liệu chính để điều chế kim loại Na trong công nghiệp là

- A. Na_2CO_3 . B. NaOH. C. NaCl. D. NaNO_3 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 2: Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?

- A. Điện phân nóng chảy MgCl_2 . B. Cho kim loại Fe vào dung dịch MgCl_2 .
C. Điện phân dung dịch MgSO_4 . D. Cho kim loại K vào dung dịch $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$.

(Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 3: Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại ?

- A. Mg. B. Na. C. Cu. D. Al.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, năm 2016)

Câu 4: Thành phần chính của quặng boxit là

- A. Fe_3O_4 . B. Al_2O_3 . C. FeCO_3 . D. Cr_2O_3 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hà Giang, năm 2016)

Câu 5: Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?

- A. Al. B. Na. C. Mg. D. Cu.

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

Câu 6: Để sản xuất nhôm trong công nghiệp người ta thường:

- A. Điện phân dung dịch AlCl_3 . B. Cho Mg vào dung dịch $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$.
C. Cho CO dư đi qua Al_2O_3 nung nóng. D. Điện phân Al_2O_3 nóng chảy có mặt criolit.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 7: Quặng manhetit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?

- A. Fe. B. Ag. C. Al. D. Cu.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Biên Hòa – Hà Nam, năm 2016)

Câu 8: Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ ở catot thu được :

- A. Cl_2 . B. NaOH. C. Na. D. HCl.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Hùng Vương – Quảng Bình, năm 2016)

Câu 9: Để điều chế kim loại K người ta dùng phương pháp

- A. điện phân KCl nóng chảy.
B. điện phân dung dịch KCl không có màng ngăn.
C. dùng khí CO khử ion K^+ trong K_2O ở nhiệt độ cao.
D. điện phân dung dịch KCl có màng ngăn.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc, năm 2016)

Câu 10: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO_4 theo phương pháp thủy luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?

- A. Na. B. Ag. C. Ca. D. Fe.

(Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

● Mức độ thông hiểu

Câu 11: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là:

- A. Khử các cation kim loại. B. Oxi hóa các cation kim loại.
C. Oxi hóa các kim loại. D. Khử các kim loại.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Thái Bình, năm 2016)

Câu 12: Dãy gồm các kim loại được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện:

- A. Al; Na; Ba. B. Ca; Ni; Zn. C. Mg; Fe; Cu. D. Fe; Cr; Cu.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Thái Bình, năm 2016)

Câu 13: Ở nhiệt độ cao, khí H_2 khử được oxit nào sau đây ?

- A. Al_2O_3 . B. MgO . C. CaO . **D. CuO .**

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2016)

Câu 14: Cho luồng khí H_2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO , Fe_2O_3 , ZnO , MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là:

- A. Cu , FeO , ZnO , MgO . B. Cu , Fe , Zn , Mg .
C. Cu , Fe , ZnO , MgO . **D. Cu , Fe , Zn , MgO .**

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Nam Phú Cừ – Hưng Yên, năm 2016)

Câu 15: Hai oxit nào sau đây đều bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao ?

- A. Al_2O_3 và ZnO . B. ZnO và K_2O .
C. Fe_2O_3 và MgO . **D. FeO và CuO .**

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội, năm 2016)

Câu 16: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp X gồm FeO , CuO và MgO nung nóng, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y. Thành phần chất rắn Y là:

- A. Fe , CuO , Mg . B. FeO , CuO , Mg .
C. FeO , Cu , Mg . **D. Fe , Cu , MgO .**

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Bắc Giang, năm 2016)

Câu 17: Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp X gồm: Al_2O_3 , ZnO , Fe_2O_3 , CuO nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y gồm:

- A. Al_2O_3 , ZnO , Fe , Cu . B. Al , Zn , Fe , Cu .
C. Al_2O_3 , ZnO , Fe_2O_3 , Cu . **D. Al_2O_3 , Zn , Fe , Cu .**

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 18: Cho các kim loại: Al , **Cu** , **Zn** , **Mg** , Fe , Ca , **Ni** . Số kim loại có thể điều chế bằng cách dùng CO khử oxit tương ứng ở nhiệt độ cao là

- A. 2. **B. 4.** C. 3. D. 5.

Câu 19: Phương pháp thủy luyện thường dùng để điều chế

- A. kim loại mà ion dương của nó có tính oxi hóa yếu.
B. kim loại có tính khử yếu.
C. kim loại có cặp oxi hóa - khử đứng trước Zn^{2+}/Zn .
D. kim loại hoạt động mạnh.

Câu 20: Trong các kim loại **Cu** ; **Ag** ; Na ; K và Ba , số kim loại điều chế được bằng phương pháp thủy luyện là:

- A. 2.** B. 3. C. 4. D. 6.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Biên Hòa – Hà Nam, năm 2016)

Câu 21: Để điều chế Cu từ dung dịch CuSO_4 theo phương pháp thủy luyện thì dùng kim loại nào sau đây làm chất khử?

- A. Ca . **B. Fe .** C. Na . D. Ag .

Câu 22: Trong công nghiệp, kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ được điều chế bằng phương pháp

- A. thủy luyện. **B. điện phân nóng chảy.**
C. nhiệt luyện. D. điện phân dung dịch.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Thanh Hóa, năm 2016)

Câu 23: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na , Ca , Al trong công nghiệp là

- A. điện phân dung dịch. **B. nhiệt luyện.**
C. thủy luyện. **D. điện phân nóng chảy.**

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

Câu 24: Khi điện phân CaCl_2 nóng chảy (điện cực trơ), tại cực dương xảy ra

- A. sự khử ion Cl^- . B. sự khử ion Ca^{2+} . C. sự oxi hoá ion Ca^{2+} . **D. sự oxi hoá ion Cl^- .**

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lục Ngạn 1 – Bắc Giang, năm 2016)

Câu 25: Khi điện phân nóng chảy NaCl (điện cực trơ), tại catot xảy ra

- A. sự oxi hoá ion Cl^- . B. sự oxi hoá ion Na^+ .
C. sự khử ion Cl^- . **D. sự khử ion Na^+ .**

Câu 26: Trường hợp nào sau đây thu được kim loại natri

- A. cho Mg tác dụng với dung dịch NaCl. B. nhiệt phân NaHCO_3 .
C. điện phân nóng chảy NaCl. D. điện phân dung dịch NaCl.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh, năm 2016)

Câu 27: Trong công nghiệp, kim loại Al được sản xuất bằng phương pháp

- A. điện phân dung dịch AlCl_3 . B. điện phân Al_2O_3 nóng chảy.
C. dùng CO khử Al_2O_3 . D. điện phân AlCl_3 nóng chảy.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Đồng Tháp, năm 2016)

Câu 28: Criolit (còn gọi là băng thạch) có công thức phân tử Na_3AlF_6 , được thêm vào Al_2O_3 trong quá trình điện phân Al_2O_3 nóng chảy để sản xuất nhôm. Criolit **không** có tác dụng nào sau đây?

- A. Làm tăng độ dẫn điện của Al_2O_3 nóng chảy. B. Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al_2O_3 .
C. Tạo lớp ngăn cách để bảo vệ Al nóng chảy. D. Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nghèn – Hà Tĩnh, năm 2016)

Câu 29: Cho dãy các kim loại sau: Al, Na, Fe, Cu, Zn, Ag, Mg. Các kim loại trong dãy trên chỉ có thể được điều chế theo phương pháp điện phân nóng chảy các hợp chất là

- A. Al, Na, Cu. B. Al, Na, Mg. C. Fe, Cu, Zn, Ag. D. Na, Fe, Zn.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Nam Định, năm 2016)

Câu 30: Dãy các kim loại đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là

- A. Mg, Zn, Cu. B. Fe, Cu, Ag. C. Al, Fe, Cr. D. Ba, Ag, Au.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Tuyên Quang, năm 2016)

Câu 31: Trong các kim loại : Na; Fe; Cu; Ag; Al. Có bao nhiêu kim loại chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân ?

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Trục Ninh – Nam Định, năm 2016)

Câu 32: Ứng dụng **không** phải của kim loại kiềm là

- A. Dùng chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp.
B. Dùng làm chất xúc tác trong nhiều phản ứng hữu cơ.
C. Dùng làm chất trao đổi nhiệt trong các lò phản ứng hạt nhân.
D. Điều chế kim loại hoạt động yếu hơn bằng phương pháp nhiệt luyện.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Quảng Ninh, năm 2016)

Câu 33: Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Các kim loại: Natri, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.
B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện.
C. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.
D. Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) ở có nhiệt độ nóng chảy giảm dần.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Phan Bội Châu, năm 2016)

• **Mức độ vận dụng**

Câu 34: Khi điện phân dung dịch nào sau đây tại catot xảy ra quá trình khử nước?

- A. Dung dịch ZnCl_2 . B. Dung dịch CuCl_2 . C. dung dịch AgNO_3 . D. Dung dịch MgCl_2 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phụ Dực – Thái Bình, năm 2016)

Câu 35: Khi điện phân dung dịch hỗn hợp $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$; AgNO_3 , điều khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Tại catot xảy ra quá trình khử Cu^{2+} trước.
B. Khối lượng dung dịch giảm là khối lượng của kim loại thoát ra bám vào catot.
C. Ngay từ đầu đã có khí thoát ra tại catot.
D. Tại anot xảy ra quá trình oxi hóa H_2O .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, năm 2016)

Câu 36: Kim loại M có thể điều chế được bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt điện, điện phân, M là ?

- A. Mg. B. Cu. C. Al. D. Na.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Bến Tre, năm 2016)

Câu 37: Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí hydro ở nhiệt độ cao. Mặt khác, kim loại M có thể tác dụng với dung dịch H_2SO_4 loãng giải phóng H_2 . Vậy kim loại M là:

- A. Fe. B. Al. C. Cu. D. Ag

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Kiên Giang, năm 2016)

Câu 38: Phản ứng điện phân dung dịch CuCl_2 (với điện cực trơ) và phản ứng ăn mòn điện hoá xảy ra khi nhúng hợp kim Zn – Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm giống nhau là:

A. Phản ứng xảy ra luôn kèm theo sự phát sinh dòng điện.

B. Phản ứng ở cực dương đều là sự oxi hoá Cl^- .

C. Ở cực dương đều tạo ra khí.

D. Catot đều là cực dương.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng, năm 2016)

Câu 39: Cách nào sau đây **không** điều chế được NaOH?

A. Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn xốp.

B. Cho Na tác dụng với nước.

C. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp, điện cực trơ.

D. Cho dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ tác dụng với dung dịch Na_2CO_3 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh, năm 2016)

Câu 40: Để điều chế NaOH trong công nghiệp, phương pháp nào sau đây đúng?

A. Điện phân dung dịch NaCl.

B. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp.

C. Nhiệt phân Na_2CO_3 rồi hoà tan sản phẩm vào nước.

D. Cho dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ tác dụng Na_2CO_3 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm 2016)

Câu 41: Để điều chế $\text{Fe}(\text{OH})_2$ trong phòng thí nghiệm, người ta tiến hành như sau: Đun sôi dung dịch NaOH sau đó cho nhanh dung dịch FeCl_2 vào dung dịch NaOH này. Mục đích chính của việc đun sôi dung dịch NaOH là?

A. Phân hủy hết muối cacbonat, tránh việc tạo kết tủa FeCO_3 .

B. Đẩy hết oxi hòa tan, tránh việc oxi hòa tan oxi hóa $\text{Fe}(\text{II})$ lên $\text{Fe}(\text{III})$.

C. Để nước khử $\text{Fe}(\text{III})$ thành $\text{Fe}(\text{II})$.

D. Đẩy nhanh tốc độ phản ứng.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm 2016)